Green IT

Green IT: Dispositivos, Hardware e Software Green IT

Desenvolvimento de Software Sustentável

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Métricas de Sustentabilidade de Software
2. Modificabilidade e Reutilização
3. Portabilidade e desempenho

Métricas de Sustentabilidade de Software

Uma métrica fundamental é a **pegada de carbono do software**, que calcula as emissões de gases de efeito estufa associadas à execução de um determinado sistema de software, Callan (2016).

Métrica de eficiência energética do software, que avalia quanto recurso computacional é necessário para executar uma determinada função ou processo, Moura (2023).

Métricas de Sustentabilidade de Software

Código mal escrito ou não otimizado pode consumir recursos desnecessários, aumentando a pegada de carbono do sistema.

Métricas de Sustentabilidade de Software

A implementação de práticas de Green IT que visam reduzir o consumo de energia e minimizar o impacto ambiental está diretamente ligada à modificabilidade e reutilização de código, Landum (2020).

- Otimização de Recursos;
- Virtualização e Cloud Computing
- Atualizações Eficientes

Modificabilidade e Reutilização

Um dos pilares fundamentais do Green IT é a modificabilidade e reutilização de software, Landum (2020).

A modificabilidade refere-se à capacidade de um software ser facilmente alterado ou adaptado para atender a novos requisitos ou condições.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Modificabilidade e Reutilização

Um software com código bem estruturado e modular permite que as atualizações sejam realizadas com facilidade. Para alcançar alta modificabilidade, é essencial seguir algumas diretrizes:

- Designer Modular;
- Padrões de Codificação;
- Documentação Adequada.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Modificabilidade e Reutilização

A reutilização, por sua vez, diz respeito à prática de aproveitar componentes de software existentes em vez de desenvolver novos do zero.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Modificabilidade e Reutilização

A reutilização de código é uma abordagem que permite utilizar partes de software já desenvolvidas em novos projetos. Isso economiza tempo, recursos e energia.

Algumas estratégias para promover a reutilização de código:

- Bibliotecas e Frameworks;
- Designer Orientado a Componentes;
- Gerenciamento de Dependências

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Portabilidade e Desempenho

A portabilidade de software refere-se à capacidade de um sistema ou aplicativo funcionar em diferentes ambientes de hardware ou software sem a necessidade de grandes modificações, Landum (2020).

Portabilidade e Desempenho

O desempenho do software é fundamental para garantir que as operações sejam realizadas de maneira eficiente e responsiva, minimizando o consumo de recursos computacionais

Portabilidade e Desempenho

A portabilidade e o desempenho são pilares fundamentais de Green IT, desempenhando um papel crucial na redução do impacto ambiental da tecnologia.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Métricas de Sustentabilidade de Software
2. Modificabilidade e Reutilização
3. Portabilidade e desempenho